

第 08 讲 矩形与菱形 参考答案

1. 下列性质中, 矩形具有但平行四边形不一定具有的是 ()

答案: C

解析: 矩形的特性是: 四角相等, 对角线相等。故选: C。

2. 如图, 嘉嘉利用刻度直尺 (单位: cm) 测量三角形纸片的尺寸, 点 B, C 分别对应刻度尺上的刻度 2 和 8, D 为 BC 的中点, 若 $\angle BAC = 90^\circ$, 则 AD 的长为 ()

答案: A

解析: 由图可得, $\angle BAC = 90^\circ$, $BC = 8 - 2 = 6(\text{cm})$ 。
 $\because$ 点 D 为线段 BC 的中点, $\therefore AD = \frac{1}{2}BC = 3(\text{cm})$ 。故选: A。

3. 在四边形 ABCD 中, AC、BD 交于点 O, 在下列条件中, 不能判定四边形 ABCD 为矩形的是 ()

答案: C

解析:

- A: $\because AO = CO, BO = DO$, $\therefore$ 四边形 ABCD 是平行四边形, 又 $\angle BAD = 90^\circ$, $\therefore$ 平行四边形 ABCD 是矩形, 不符合题意;

- B: $\because AB = CD, AD = BC$, $\therefore$ 四边形 ABCD 是平行四边形, 又 $AC = BD$, $\therefore$ 平行四边形 ABCD 是矩形, 不符合题意;

- C: $\because \angle ABC + \angle BCD = 180^\circ$, $\therefore AB \parallel CD$, $\therefore \angle BAD = \angle BCD$, $\therefore \angle ABC + \angle BAD = 180^\circ$, $\therefore AD \parallel BC$, $\therefore$ 四边形 ABCD 是平行四边形, 又 $AC \perp BD$, $\therefore$ 平行四边形 ABCD 是菱形, 符合题意;

- D: $\because \angle BAD = \angle ABC = 90^\circ$, $\therefore AD \parallel BC$, 在 $\text{Rt}\triangle ABD$ 和 $\text{Rt}\triangle BAC$ 中, $AB = BA, BD = AC$,
 $\therefore \text{Rt}\triangle ABD \cong \text{Rt}\triangle BAC(\text{HL})$, $\therefore AD = BC$, $\therefore$ 四边形 ABCD 是平行四边形, 又 $AC = BD$, $\therefore$ 平行四边形 ABCD 是矩形, 不符合题意。

故选: C。

4. 菱形不具有的性质是 ()

答案: D

解析: $\because$ 菱形不具有的性质是对角线相等, $\therefore$ 选项 D 符合题意, 故选: D。

5. 如图所示, 已知 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, 将 $\triangle ABC$ 沿边 BC 翻转, 得到的 $\triangle DBC$ 与原 $\triangle ABC$ 拼成四边形 ABDC, 则能直接判定四边形 ABDC 是菱形的依据是 ()

答案: B

解析: 由 $AB = AC$, 将 $\triangle ABC$ 沿 BC 边翻折可得 $AB = BD = CD = AC$, 所以根据“四边相等的四边形是菱形”可得四边形 ABDC 是菱形。故选: B。

6. 如图, 在矩形 ABCD 中, 对角线 AC, BD 交于点 O, 过点 O 作 $EF \perp AC$ 交 AD 于点 E, 交 BC 于点

F. 已知 $AB = 4$, $\triangle AOE$ 的面积为 5, 则 DE 的长为 ()

答案: D

解析: 如图, 连接 CE。由题意可得, OE 为对角线 AC 的垂直平分线, $\therefore BF = DE, S_{\triangle AOE} = S_{\triangle DOE} = 5$,
 $\therefore S_{\triangle ACE} = 2S_{\triangle COE} = 10$. $\therefore \frac{1}{2}AE \cdot CD = 10$, $\therefore CD = 4$,
 $\therefore AE = 5$, 在 $\text{Rt}\triangle ABE$ 中, $DE = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$ 。选: D。

7. 如图, AC, BD 是矩形 ABCD 的对角线, $\angle AOB = 50^\circ$, 则 $\angle ACD$ 的度数为 ()

答案: D

解析: $\because$ 四边形 ABCD 是矩形, $\therefore OA = OC = \frac{1}{2}AC$,
 $OB = OD = \frac{1}{2}BD$, $AC = BD$, $\therefore OC = OD$, $\therefore \angle ACD = \angle ODC$. $\because \angle COD = \angle AOB = 50^\circ$, $\therefore \angle ACD = \frac{1}{2}(180^\circ - 50^\circ) = 65^\circ$ 。故选: D。

8. 在平面直角坐标系中, 若长方形的三个顶点坐标分别是 $(-1, -1)$, $(-1, 2)$, $(3, 2)$, 则第四个顶点的坐标是_____。

答案: (3, -1)

解析: 设第四个顶点的坐标为 (m, n) . $\because$ 长方形的三个顶点坐标分别是 $(-1, -1)$, $(-1, 2)$, $(3, 2)$, $\therefore$ 长方形的宽为 $2 - (-1) = 3$, 长为 $3 - (-1) = 4$, $\therefore m - (-1) = 4$, $2 - n = 3$, 解得 $m = 3$, $n = -1$, 即第四个顶点坐标为 $(3, -1)$ 。

9. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, D 是 AC 的中点. 若 $BD = 8$, 则 $AD =$ _____。

答案: 8

解析: 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, D 是 AC 的中点, $BD = 8$, $\therefore AC = 2BD = 16$, $AD = CD = \frac{1}{2}AC$, $\therefore AD = 8$ 。

10. 在四边形 ABCD 中, $AD \parallel BC$, 下列选项中, 不能判定四边形 ABCD 为矩形的是 ()

答案: C

解析:

- A: $\because AD \parallel BC, AD = BC$, $\therefore$ 四边形 ABCD 是平行四边形, $\because AC = BD$, $\therefore$ 平行四边形 ABCD 是矩形, 不符合题意;

- B: $\because AD \parallel BC, AD = BC$, $\therefore$ 四边形 ABCD 是平行四边形, $\therefore \angle A + \angle B = 180^\circ$, $\therefore \angle A = \angle B$, $\therefore \angle A = \angle B = 90^\circ$, $\therefore$ 平行四边形 ABCD 是矩形, 不符合题意;

- C: $\because AD \parallel BC$, $\therefore \angle A + \angle B = \angle C + \angle D = 180^\circ$,
 $\therefore \angle A = \angle C$, $\therefore \angle B = \angle D$, $\therefore$ 四边形 ABCD 是平行四边形, $\therefore AB = CD$, $\therefore$ 不能判定四边形 ABCD 为矩形, 符合题意;

- D: $\because AD \parallel BC, AB \parallel CD$, $\therefore$ 四边形 ABCD 是平行四边形, $\because AC = BD$, $\therefore$ 四边形 ABCD 是矩形, 不符合题意。

故选: C。

11. 菱形的对角线长分别为 10cm, 8cm, 则此菱形的周长为 ()

答案: C

解析：∵菱形的两条对角线长分别为 10cm, 8cm, ∴AO=4cm, BO=5cm, 在 Rt△AOB 中, 根据勾股定理, $AB = \sqrt{AO^2 + BO^2} = \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41}$ cm, 所以周长 = $\sqrt{41} \times 4 = 4\sqrt{41}$ (cm)。故选：C。

12. 如图, AC, BD 是菱形 ABCD 的对角线, 若 $\angle 1 = 20^\circ$, 则 $\angle 2$ 的度数为_____。

答案：70°

解析：∵AC, BD 是菱形 ABCD 的对角线, ∴ $\angle DAC = \angle 1 = 20^\circ$, $\angle ADB = \angle 2$, ∴ $\angle DAB = 40^\circ$, ∴ $\angle ADC = 140^\circ$, ∴ $\angle 2 = 70^\circ$ 。

13. 如图：已知点 A 的坐标为 $(-2\sqrt{3}, 2)$, 菱形 ABCD 的对角线交于坐标原点 O, 则 C 点的坐标是 ()

答案：B

解析：∵四边形 ABCD 为菱形, ∴OA=OC, OB=OD。∵点 O 为坐标原点, ∴点 A 和点 C 关于原点对称, 点 B 和点 D 关于原点对称。∵点 A 的坐标为 $(-2\sqrt{3}, 2)$, ∴C 点坐标为 $(2\sqrt{3}, -2)$ 。故选：B。

14. 下列说法中, 正确的是 ()

答案：A

解析：A、四边相等的四边形是菱形, 故该选项符合题意; B、对角线互相垂直平分的四边形是菱形, 故该选项不符合题意; C、对角线互相垂直平分的四边形是菱形, 故该选项不符合题意; D、对角线相等的平行四边形是矩形, 故该选项不符合题意。故选：A。

15. 如图, 在 Rt△ABC 中, $\angle ACB = 90^\circ$, D 为 AB 的中点, AE∥CD, CE∥AB, 连接 DE 交 AC 于点 O, 求证：四边形 ADCE 为菱形。

证明：∵AE∥CD, CE∥AB, ∴四边形 ADCE 是平行四边形。∵ $\angle ACB = 90^\circ$, D 为 AB 的中点, ∴ $CD = \frac{1}{2}AB = AD$, ∴平行四边形 ADCE 为菱形。

16. 如图, 在矩形 ABCD 中, AB=6cm, 对角线 AC 与 BD 相交于点 O, DE⊥AC, 垂足为 E, AE=3CE, 则 BD 的长为 ()

答案：C

解析：∵四边形 ABCD 是矩形, ∴OA=OC= $\frac{1}{2}$ AC, OD= $\frac{1}{2}$ BD, AC=BD, CD=AB=6cm, ∴OA=OD=OC。∵DE⊥AC, AE=3CE, ∴OE=CE, $\angle DEA = 90^\circ$, ∴OD=CD, ∴OC=OD=CD=6cm, ∴BD=2OD=12cm。故选：C。

17. 如图, 在矩形 ABCD 中, 对角线 AC、BD 相交于点 O, AE⊥BD 交 BD 于点 E, $\angle AOB = 110^\circ$, 则 $\angle DAE$ 的度数为 ()

答案：B

解析：∵四边形 ABCD 是矩形, ∴ $\angle BAD = 90^\circ$, OA=OD, ∴ $\angle OAD = \angle ADO$, $\angle ADO + \angle ABD = 90^\circ$ 。∵AE⊥BD, ∴ $\angle BAE + \angle ABD = 90^\circ$, ∴ $\angle BAE = \angle ADO = \angle OAD$ 。∵ $\angle AOB = \angle OAD + \angle ADO$, ∴ $\angle BAE = \angle OAD = \angle ADO = \frac{1}{2}\angle AOB = \frac{1}{2} \times 110^\circ = 55^\circ$,

∴ $\angle DAE = \angle BAD - \angle BAE = 90^\circ - 55^\circ = 35^\circ$ 。故选：B。

18. 如图, 四边形 OABC 是矩形, A(2, 1), B(0, 5), 点 C 在第二象限, 则点 C 的坐标是 ()

答案：D

解析：过 C 作 CE⊥y 轴于 E, 过 A 作 AF⊥y 轴于 F, ∴ $\angle CEO = \angle AFB = 90^\circ$ 。∵四边形 ABCO 是矩形, ∴AB=OC, AB∥OC, ∴ $\angle ABF = \angle COE$, ∴ $\triangle OCE \cong \triangle ABF$ (AAS), 同理 $\triangle BCE \cong \triangle OAF$, ∴CE=AF, OE=BF, BE=OF。∵A(2, 1), B(0, 5), ∴AF=CE=2, BE=OF=1, OB=5, ∴OE=4, ∴点 C 的坐标是 (-2, 4)。故选：D。

19. 如图, 三位同学分别站在一个直角三角形的三个顶点处做投圈游戏, 目标物放在斜边 AB 的中点 E 处, 已知 AB=6m, 则点 C 到点 E 的距离是 ()

答案：D

解析：∵ $\angle ACB = 90^\circ$, E 是斜边 AB 的中点, ∴ $CE = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2} \times 6 = 3$ (m), 即点 C 到点 E 的距离是 3m。故选：D。

20. 若菱形的面积为 216, 其中一条对角线的长为 24, 则该菱形的周长为 ()

答案：D

解析：菱形 ABCD 的面积为 216, AC 与 BD 交于点 O, AC=24。∵AC⊥BD, ∴ $\frac{1}{2}AC \cdot BD = \frac{1}{2} \times 24 \cdot BD = 216$, ∴BD=18。∵ $\angle AOB = 90^\circ$, OA=OC= $\frac{1}{2}AC = 12$, OB=OD= $\frac{1}{2}BD = 9$, ∴ $AB = \sqrt{OA^2 + OB^2} = 15$, ∴菱形 ABCD 的周长 = $15 \times 4 = 60$ 。故选：D。

21. 如图, 四边形 OABC 是菱形, AC=12, OB=16, 则顶点 A 坐标是_____。

答案：(10, 0)

解析：∵四边形 OABC 是菱形, 对角线 OB、AC 交于点 D, ∴AC⊥OB, ∴ $\angle ADO = 90^\circ$ 。∵AC=12, OB=16, ∴AD=CD= $\frac{1}{2}AC = 6$, OD=BD= $\frac{1}{2}OB = 8$, ∴OA = $\sqrt{AD^2 + OD^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$, ∴A(10, 0)。

22. 如图, 在▱ABCD 中, CF⊥AB 于点 F, 过点 D 作 DE⊥BC 的延长线于点 E, 且 CF=DE。

(1) 求证：四边形 ABCD 为菱形;

(2) 若 $\angle B = 60^\circ$, AF=5, 求 BC 的长。

答案：

(1) 证明：∵四边形 ABCD 是平行四边形,

∴AB∥CD, AB=CD, ∴ $\angle B = \angle DCE$ 。∵CF⊥AB, DE⊥BC, ∴ $\angle CFB = \angle DEC = 90^\circ$ 。又∵CF=DE, $\angle B = \angle DCE$, ∴ $\triangle BFC \cong \triangle CED$ (AAS), ∴BC=CD, ∴四边形 ABCD 为菱形;

(2) BC=10。

解析：(2) ∵ $\triangle BFC \cong \triangle CED$, ∴BC=DC=AB。设 BC=x, ∴CD=AB=x, 在 Rt△BCF 中, $\angle B = 60^\circ$, ∴ $\angle BCF = 30^\circ$, ∴FB= $\frac{1}{2}BC$, ∴ $x - 5 = \frac{1}{2}x$, 解得 x=10, ∴BC=10。